基于动态因子筛选与分层抽样的沪深 300 指数增强策略研究

A Study on CSI 300 Index Enhancement Strategy Based on Dynamic Factor Selection and Stratified Sampling

摘　要

本文以沪深 300 指数成分股为研究对象，构建基于多因子打分、动态因子筛选与行业-市值分层抽样的指数增强策略。研究首先从估值、盈利、成长、技术、波动率、流动性和规模等维度提取个股因子，并对原始因子进行缺失值处理、MAD 去极值、Z-score 标准化、行业与市值中性化以及对称正交处理；随后使用滚动 Rank IC 和 ICIR 识别阶段性有效因子，并按照因子预测稳定性进行动态赋权，得到个股综合得分；最后在行业-市值双重分层框架下选择高分股票构建组合，并引入层内多股票持有与换手控制机制。

实证结果显示，在 2010-01-29 至 2026-06-15 的月度回测区间内，本文策略取得 6.58%的策略年化收益、2.62%的基准年化收益和 3.95%的年化超额收益；年化跟踪误差为 3.82%，信息比率为 0.99，超额最大回撤为-4.05%，月均换手率为 22.64%。结果表明，该策略在保持一定基准跟踪能力的同时具备正向指数增强效果。进一步在聚宽平台 2015-01-05 至 2026-06-15 区间进行交易验证后，策略累计收益率为 100.26%，同期沪深 300 累计收益率为 38.43%，累计超额收益率为 44.66%，说明策略在实际交易约束下仍具有一定增强能力。

关键词： 指数增强；多因子模型；动态因子筛选；分层抽样；沪深 300；ICIR

Abstract

This report constructs an index enhancement strategy for the CSI 300 constituents based on multi-factor scoring, dynamic factor selection, and industry-market-cap stratified sampling. Raw factors from valuation, profitability, growth, technical indicators, volatility, liquidity and size are processed through missing-value treatment, MAD winsorization, Z-score standardization, industry and market-cap neutralization, and symmetric orthogonalization. Rolling Rank IC and ICIR are then used to select effective factors and assign dynamic weights.

The portfolio is built through industry and market-cap stratification with turnover control. During the monthly backtest from 2010-01-29 to 2026-06-15, the strategy achieves an annualized return of 6.58%, an annualized excess return of 3.95%, an annualized tracking error of 3.82%, and an information ratio of 0.99. A further JoinQuant trading backtest from 2015-01-05 to 2026-06-15 reports a cumulative strategy return of 100.26% and a cumulative excess return of 44.66%. The results suggest that the strategy can generate positive excess return under both research-side monthly backtesting and platform-level trading constraints.

Keywords: index enhancement; multi-factor model; dynamic factor selection; stratified sampling; ICIR

目录

引　论 5
（一）研究背景 5
（二）研究问题与研究内容 5
（三）本文研究流程 5
一、文献综述与业界实建 7
（一）指数增强策略的理论基础 7
（二） 多因子模型与股票横截面收益解释 7
（三）指数增强的业界实现路径 8
（四）文献评述与本文定位 9
二、数据来源与因子构建 9
（一） 样本选择与回测区间 9
（二）因子选择与经济含义 10
（三） 因子预处理 10
三、策略设计与计算过程 11
（一）对称正交处理 11
（二） Rank IC 与 ICIR 动态因子筛选 11
（三）行业-市值分层抽样 12
（四）换手控制与权重生成 12
（五）绩效评价指标 13
四、回测结果与绩效分析 14
（一）回测设置 14
（二）整体绩效表现 14
（三）分年度表现 18
（四）动态因子筛选结果 19
（五）结果解释 21
五、结论与不足 21
（一） 研究结论 21
（二） 不足与后续研究方向 22
参考文献 23

引　论

（一）研究背景

指数增强策略介于被动指数投资和主动投资之间，其目标不是完全复制指数，也不是脱离基准进行高自由度主动选股，而是在控制跟踪误差的前提下追求相对于基准指数的稳定超额收益。对于沪深 300 这类宽基指数而言，其成分股覆盖 A 股市场中市值较大、流动性较好的股票，具有较强的市场代表性。因此以沪深 300 为基准构建指数增强策略，既可以保留较强的投资可解释性，也便于从收益、跟踪误差和信息比率等角度评价策略有效性。

从业界实践看，指数增强基金通常采用量化方法进行选股和组合构建。华泰证券的研究将指数增强路径概括为仓位控制、行业轮动和选股增强，并指出在当时统计的 36 只宽基指数增强产品中，多数采用量化方式增强，量化多因子模型是指数增强的重要实现路径。该研究也指出，分层抽样和多因子线性优化均可在较小跟踪误差下获得一定超额收益。

本文选择“多因子打分+分层抽样”的路线，原因在于该方法结构清晰、实现难度适中，并且具有较强的风险控制逻辑：一方面，多因子模型用于判断个股相对优劣；另一方面，行业-市值分层用于控制组合相对于沪深 300 在主要风险维度上的偏离。相比直接买入得分最高股票，分层抽样更适合指数增强场景。

（二）研究问题与研究内容

本文试图回答的问题是：基于动态因子筛选与行业-市值分层抽样构建的多因子指数增强策略，能否在较长样本期内相对沪深 300 取得正向超额收益，并在跟踪误差、回撤和换手率方面表现出一定稳健性？

围绕上述问题，本文主要完成以下工作：第一，构建沪深 300 成分股多因子数据库；第二，对因子进行标准化、中性化和对称正交等预处理；第三，基于滚动 Rank IC 和 ICIR 进行动态因子筛选与加权；第四，使用行业-市值分层抽样方法构建组合；第五，基于月度调仓进行回测，并从年化收益、年化超额收益、跟踪误差、信息比率、最大回撤、月度胜率和换手率等维度评价策略表现。

（三）本文研究流程

本文研究流程包括文献综述、数据获取、因子处理、因子筛选、组合构建、回测评价和结论分析。整体流程如图 1 所示。


研究问题：沪深300指数增强
文献综述：指数增强、多因子与分层抽样
数据获取：成分股、行情、财务与技术因子
因子预处理：缺失值、去极值、标准化、中性化
对称正交：降低因子共线性
动态因子筛选与ICIR加权
行业-市值分层抽样构建组合
月度调仓与交易成本扣减
绩效评价：收益、跟踪误差、信息比率、回撤

图 1 研究总体流程

一、文献综述与业界实建

（一）指数增强策略的理论基础

指数增强策略可以理解为主动投资与被动投资之间的一种折中形式。其目标并非完全复制基准指数，也不是脱离基准进行完全主动管理，而是在控制组合相对基准偏离程度的基础上，通过适度主动选股或权重调整获取超额收益。因此指数增强策略同时关注两个问题：一是组合能否获得相对于基准指数的超额收益；二是这种超额收益是否建立在可控的跟踪误差和风险暴露基础之上。

从现代投资组合理论看，指数增强策略首先建立在组合风险控制思想之上。Markowitz（1952）提出均值—方差框架，强调投资组合选择应同时考虑预期收益和风险，并指出资产之间的相关性会影响组合整体风险。这一思想为后续组合优化、风险分散和指数增强组合构建提供了理论基础。Sharpe（1964）进一步提出资本资产定价模型，将资产收益与系统性风险联系起来，说明组合收益不能只看绝对收益，还需要结合市场风险暴露进行评价。Ross（1976）提出套利定价理论，认为资产收益可以由多个系统性风险因子共同解释，这为后来的多因子模型奠定了理论基础。

在主动管理框架下，Treynor and Black（1973）较早讨论了如何将证券分析结果转化为组合权重，即在市场组合基础上加入主动判断，从而提高组合表现。Grinold（1989）提出“主动管理基本法则”，指出主动管理绩效取决于预测能力和独立投资机会数量。对于指数增强策略而言，这意味着策略不仅需要有效的收益预测信号，还需要在较多股票和多期调仓中稳定地转化这些信号。因此，指数增强并不是简单地“买入高分股票”，而是一个同时包含收益预测、风险控制和组合构建的系统性过程。

（二）多因子模型与股票横截面收益解释

多因子模型是指数增强策略中最常用的收益预测工具之一。其基本思想是：股票未来收益并非完全随机，而是可能与估值、规模、盈利、成长、动量、流动性和波动率等特征有关。通过对这些特征进行量化，可以将主观选股问题转化为可重复、可检验的因子打分问题。

Fama and French（1992）发现，市值和账面市值比能够解释股票横截面平均收益的差异，这挑战了单一市场 beta 对股票收益解释能力的充分性。随后，Fama and French（1993）提出三因子模型，在市场因子之外加入规模因子和价值因子，使资产定价模型从单因子扩展到多因子框架。Fama and French（2015）进一步提出五因子模型，在原有市场、规模、价值因子的基础上加入盈利因子和投资因子，说明盈利能力和投资行为同样会影响股票收益。

除估值和规模因子外，动量因子也是多因子模型中的重要组成部分。Jegadeesh and Titman（1993）发现，过去表现较好的股票在中短期内往往继续表现较好，即动量效应具

有一定持续性。Carhart（1997）在共同基金绩效研究中进一步将动量因子加入 Fama-French 三因子模型，形成四因子模型，使基金绩效评价能够同时考虑市场、规模、价值和动量暴露。对于本文而言，技术类因子和反转类因子的使用，正是基于价格行为可能包含未来收益信息这一思路。

流动性也是影响股票收益的重要因素。Amihud（2002）提出非流动性指标，指出股票收益与流动性之间存在显著关系，流动性较差的股票通常需要更高的预期收益作为补偿。在指数增强策略中，引入流动性因子不仅有助于刻画股票收益差异，也有助于识别交易成本和实际可投资性风险。

不过，多因子模型并非因子越多越好。Harvey（2016）指出，已有研究提出了大量能够解释股票横截面收益的因子，但其中可能存在数据挖掘和重复检验问题，因此新因子的显著性标准应更加严格。McLean and Pontiff（2016）也发现，部分已发表收益预测因子在样本外和发表后收益会下降。这说明因子有效性具有阶段性和不稳定性，实际策略中不能机械使用所有因子，而需要进行因子筛选、动态赋权和稳健性检验。

（三）指数增强的业界实现路径

指数增强组合构建主要有两类典型方法：分层抽样和组合优化。

分层抽样方法首先按照行业、市值等风险维度在业界实践中，指数增强策略的收益来源通常可以概括为仓位控制、行业轮动和个股选择。仓位控制更接近市场择时，即根据宏观环境或市场趋势调整权益仓位；行业轮动强调中观层面的行业配置，通过高配或低配部分行业获取超额收益；个股选择则是在基准指数成分股或扩展股票池中，根据财务、估值、成长、技术和交易特征筛选预期表现较好的股票。

从量化指数增强实践看，多因子选股是较为常见的实现路径。其优势在于规则清晰、可回测、可分解，并且能够通过行业、市值、风格暴露和个股权重约束控制组合相对基准的偏离。华泰证券（2018）将指数增强方法分为仓位控制、行业轮动和选股增强，并指出量化多因子模型是指数增强基金中的主流方法之一。在组合构建层面，华泰证券（2018）进一步比较了分层抽样和多因子线性优化两类方法：前者通过行业和市值分层控制主要风险暴露，后者则通过风格、行业和个股权重等约束更精细地控制组合偏离。

天风证券（2018）则从收益预测模型和风险控制模型两个角度讨论指数增强策略。其收益预测部分强调因子库构建、因子预处理、因子正交化和滚动 ICIR 加权；风险控制部分则强调组合优化和自适应跟踪误差控制。该研究说明，在指数增强策略中，仅有收益预测信号并不足够，还需要考虑因子共线性、因子阶段性失效以及组合主动偏离的控制问题。

将指数成分股划分为若干组，然后在每一组中选择综合得分较高的股票，并使组合在主要分层维度上尽量接近基准指数。该方法的优点是逻辑直观、可解释性强、实现难度较

低，尤其适合课程实验和研究型回测。其不足在于，分层抽样主要控制行业和市值等少数风险维度，对于其他风格暴露、个股集中度和跟踪误差的控制不如优化模型精细。

组合优化方法则通常以最大化预期收益或综合得分为目标，同时加入行业暴露、风格暴露、个股权重上限、换手率和跟踪误差等约束。该方法与 Markowitz 均值—方差思想和多因子风险模型更为接近，理论上能够更精细地平衡收益和风险。但在实际应用中，组合优化对协方差矩阵、因子暴露、预期收益估计和求解器稳定性要求较高，若参数估计误差较大，优化结果可能出现不稳定或过度集中问题。因此，对于本文这种以可解释性和可复现性为重点的研究，分层抽样方法更适合作为主框架。

（四）文献评述与本文定位

综合已有研究可以发现，指数增强策略的关键并不只是寻找单个有效因子，而是要形成完整的“因子构建—因子处理—因子加权—组合构建—风险控制—绩效评价”流程。经典资产定价理论为多因子模型提供了理论基础；Fama-French 系列研究、动量研究和流动性研究为因子选取提供了经验依据；主动管理理论说明了预测能力和投资机会数量对超额收益的重要性；业界研报则进一步展示了多因子模型、分层抽样和组合优化在指数增强中的实际应用。

本文在上述研究基础上，构建基于动态因子筛选与行业—市值分层抽样的沪深 300 指数增强策略。具体而言，本文首先从估值、盈利、成长、技术、波动率、流动性和规模等维度构建因子库，并进行缺失值处理、去极值、标准化、行业与市值中性化以及对称正交处理；其次，使用滚动 Rank IC 和 ICIR 对因子进行动态筛选和赋权，以降低因子阶段性失效的影响；最后，通过行业—市值双重分层抽样构建组合，并引入层内多股票持有和换手控制机制。本文不试图构建复杂的全风险优化模型，而是侧重于完成一个逻辑清晰、可解释、可回测的沪深 300 指数增强策略。

二、数据来源与因子构建

（一） 样本选择与回测区间

本文以沪深 300 指数（000300.XSHG）成分股为股票池，研究端月度回测样本期为 2010-01-29 至 2026-06-15，共 198 个月度调仓截面。每月末作为调仓日，持有至下一调仓日。基准指数为沪深 300 指数。为进一步检验策略在交易约束下的表现，本文同时在聚宽平台进行交易验证，验证区间为 2015-01-05 至 2026-06-15。

在股票池处理上，本文在每个调仓截面剔除 ST 股票、上市时间较短、停牌或不可交易股票，以降低不可交易样本对回测结果的影响。因子数据和价格数据主要来自聚宽研究环境。

（二）因子选择与经济含义

本文因子库覆盖估值、盈利、成长、技术、波动率、流动性和规模等维度，既包含基本面信息，也包含市场交易信息。这样的设定与天风证券报告中从规模、估值、成长、盈利、技术、流动性、波动等维度筛选有效因子的框架一致。

表 1 因子类别与经济含义

因子类别	代表因子	经济含义
估值因子	BOOK_TO_PRICE_RATIO、EPTTM、SPTTM	低估值股票可能具有估值修复空间
盈利因子	ROE_TTM、ROA_TTM、DELTAROE、DELTAROA	盈利能力和盈利改善反映公司质量
成长因子	NET_PROFIT_GROWTH_RATE、OPERATING_REVENUE_GROWTH_RATE、TOTAL_PROFIT_GROWTH_RATE	利润和收入增长反映公司基本面扩张能力
技术因子	ROC20、ROC60	价格变化反映短中期市场行为和趋势特征
波动率因子	VOL20、VOL60、ATR1M、ATR3M	波动率刻画股票风险特征和交易不确定性
流动性因子	ILLIQ	流动性差异可能对应不同的风险补偿
规模因子	NATURAL_LOG_OF_MARKET_CAP	市值刻画公司规模和风格暴露
业绩超预期因子	SUE0、SUR0	盈利或收入超预期可能引发价格重估

（三） 因子预处理

原始因子往往存在缺失值、极端值、量纲不一致以及行业和市值暴露等问题，不能直接用于综合打分。本文按照以下流程处理因子。

1. 缺失值处理

对于存在缺失值的因子，本文结合因子类型进行填补。财务类因子优先使用行业均值补齐；无法合理使用行业均值的因子，则采用截面中性值或 0 进行处理。

2. MAD 去极值

为了降低极端值对因子排序和标准化结果的影响，本文采用 MAD 方法对每期截面因子进行去极值处理。设某一截面因子中位数为 m_f，则绝对中位差为：

$$MAD = median(|f_i - m_f|)$$

保留区间设定为：

$$[m_f - 3 \times 1.483 \times MAD, m_f + 3 \times 1.483 \times MAD]$$

超出区间的因子值进行压缩处理，从而在降低极端值影响的同时尽量保留排序信息。

3. 标准化

由于不同因子的单位和分布差异较大，本文使用 Z-score 方法进行标准化：

$$f_i' = \frac{f_i - mean(f)}{std(f)}$$

标准化后，各因子在截面上具有可比性，便于后续进行线性加权。

4. 行业与市值中性化

为避免综合得分只是反映行业差异或市值差异，本文对除规模因子外的主要因子进行行业和市值中性化处理。基本回归形式为：

$$f_i = \beta_0 + \beta_1 MV_i + \Sigma_j \gamma_j Industry_{ij} + \varepsilon_i$$

其中，MV_i为股票 i 的对数市值，$Industry_{ij}$为行业虚拟变量。回归残差ε_i被视为剔除行业和市值影响后的因子值。

三、策略设计与计算过程

（一）对称正交处理

多因子模型中，不同因子之间可能存在较强相关性。例如，盈利因子和成长因子之间、短期波动率和真实波幅因子之间通常并非完全独立。如果直接对高度相关因子进行加权，某一类风格可能被重复计入综合得分，导致组合暴露过度集中。

本文采用对称正交方法处理因子共线性。设某一期截面因子矩阵为 F，正交后的因子矩阵为：

$$\tilde{F} = F\ S$$

其中，若 M = F'F = UDU'，则对称正交转换矩阵为：

$$S = UD^{-1/2}U'$$

对称正交的优势在于不依赖因子排列顺序，对各因子平等处理，并尽量保持正交后因子与原始因子的相似性。天风证券报告也强调，对称正交可以在降低多重共线性的同时较好保留原始因子的经济含义。

（二） Rank IC 与 ICIR 动态因子筛选

因子有效性具有阶段性。某些因子在部分时期具有较强预测能力，但在其他时期可能失效甚至反向。因此，本文不固定使用全部因子，而是基于滚动 Rank IC 和 ICIR 对因子进行动态筛选与赋权。

第 t 期因子 k 的 Rank IC 定义为该期因子截面排序与下一期收益排序之间的相关系数：

$$IC_{k,t} = corr\left(rank(f_{k,t}), rank(r_{t+1})\right)$$

在滚动窗口 T 内，因子 k 的 ICIR 定义为：

$$ICIR_{k,t} = \frac{mean(IC_k)}{std(IC_k)}$$

ICIR 越高，说明该因子在过去窗口中的预测方向和稳定性越好。本文在每个调仓期只保留 ICIR 为正且排名靠前的因子，并用滞后一阶的 ICIR 作为当期权重依据，避免使用未来信息。因子权重为：

$$w_{k,t} = \frac{ICIR_{k,t-1}}{\Sigma_k ICIR_{k,t-1}}$$

最终，股票 i 在 t 期的综合得分为：

$$\boldsymbol{SCORE_{i,t} = \Sigma_k w_{k,t} F_{i,k,t}}$$

（三）行业-市值分层抽样

在得到个股综合得分后，如果直接买入全市场得分最高的股票，组合可能在行业、市值等风险维度上明显偏离沪深 300，从而带来较高跟踪误差。为控制主要风险暴露，本文采用行业-市值双重分层抽样方法。

具体步骤如下：首先，在每个调仓日获取沪深 300 成分股及其行业分类和市值；其次，在每个行业内部按照市值进一步分组；再次，在每个行业-市值小组内选取得分较高的股票；最后，将该小组在基准指数中的总权重分配给入选股票。

组合收益计算公式为：

$$R_{p,t+1} = \Sigma_i w_{i,t} R_{i,t+1}$$

其中，$w_{i,t}$为调仓日股票 i 在组合中的权重，$R_{i,t+1}$为股票 i 下一期收益。策略超额收益为：

$$\boldsymbol{R_{excess,t+1} = R_{p,t+1} - R_{b,t+1}}$$

（四）换手控制与权重生成

在实际投资中，过高换手会带来交易成本、冲击成本和执行风险。本文在层内选股时加入换手控制逻辑：若上一期持仓股票在本期同一分层中仍处于较高得分排名，则优先保留该股票，避免因小幅排名变化而频繁调仓。该机制并不改变策略的核心选股逻辑，而是将交易成本约束自然嵌入组合构建过程。

策略运行流程如图 2 所示。

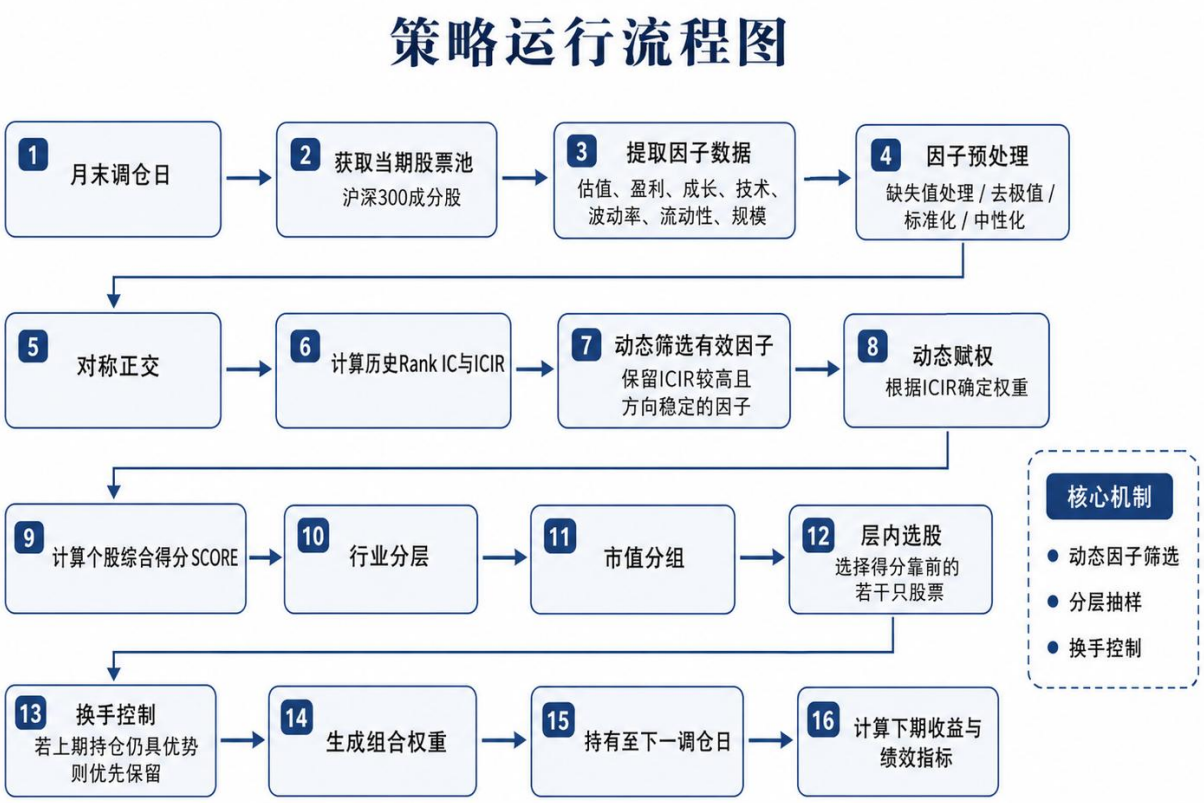


图2 策略运行流程图

（五）绩效评价指标

本文采用以下指标评价策略表现。设月度策略收益为r_p，基准收益为r_b，月度超额收益为$r_p - r_b$。

$$AnnualReturn = (NAV_T/NAV_0)^{12/T} - 1$$

$$TrackingError = std(r_p - r_b) \times \sqrt{12}$$

$$InformationRatio = \frac{mean(r_p - r_b)}{std(r_p - r_b)} \times \sqrt{12}$$

$$MaxDrawdown = min\left(\frac{NAV_t}{max(NAV_1, \ldots, NAV_t)} - 1\right)$$

此外，本文还统计月度胜率和月均换手率，用于观察策略超额收益稳定性和交易频率。

四、回测结果与绩效分析

（一）回测设置

表 2 策略回测参数设置

项目	设定
股票池	沪深 300 指数成分股
基准指数	沪深 300 指数（000300.XSHG）
研究端月度回测区间	2010-01-29 至 2026-06-15
聚宽交易验证区间	2015-01-05 至 2026-06-15
调仓频率	月度调仓
动态因子筛选窗口	滚动 18 个月
入选因子数量上限	每期最多 8 个因子
组合构建方法	行业-市值分层抽样，层内选择高分股票
风险与交易控制	单票权重上限、主动偏离约束、换手控制、交易成本扣减

（二）整体绩效表现

表 3 研究端月度回测绩效表现

绩效指标	研究端月度回测结果
策略年化收益	6.58%
基准年化收益	2.62%
年化超额收益	3.95%
策略年化波动率	21.41%
年化跟踪误差	3.82%
信息比率	0.99
策略最大回撤	-38.95%
超额最大回撤	-4.05%
月度胜率	64.29%
月均换手率	22.64%

从整体结果看，本文策略在研究端样本期内取得 6.58% 的年化收益，高于同期沪深 300 基准的 2.62%，年化超额收益为 3.95%。这说明在动态因子筛选与行业—市值分层抽样框架下，策略能够在较长样本期内相对基准获得正向增强效果。

从主动风险角度看，策略年化跟踪误差为 3.82%，信息比率为 0.99，表明策略在承担有限主动风险的情况下取得了较为稳定的超额收益。信息比率接近 1，说明该策略的超额收益并非完全依赖个别月份的偶然表现，而具有一定持续性。

风险控制方面，策略最大回撤为 -38.95%，说明在市场大幅下跌阶段，组合仍然会承受较高的绝对回撤风险。这也表明本文策略主要属于相对收益型指数增强策略，并不能完全规避系统性市场下行风险。但从相对基准表现看，策略超额最大回撤为 -4.05%，说明组合相对沪深 300 的阶段性跑输幅度较小，基准跟踪能力和相对回撤控制较为可控。

交易层面，策略月度胜率为 64.29%，说明多数月份能够跑赢基准；月均换手率为 22.64%，表明换手控制机制在增强收益与交易频率之间取得了一定平衡。总体而言，本文策略在收益增强、主动风险控制和交易频率之间表现较为均衡，但绝对回撤仍然偏高，后续可进一步引入市场状态识别、波动率约束或更严格的组合风险控制机制。

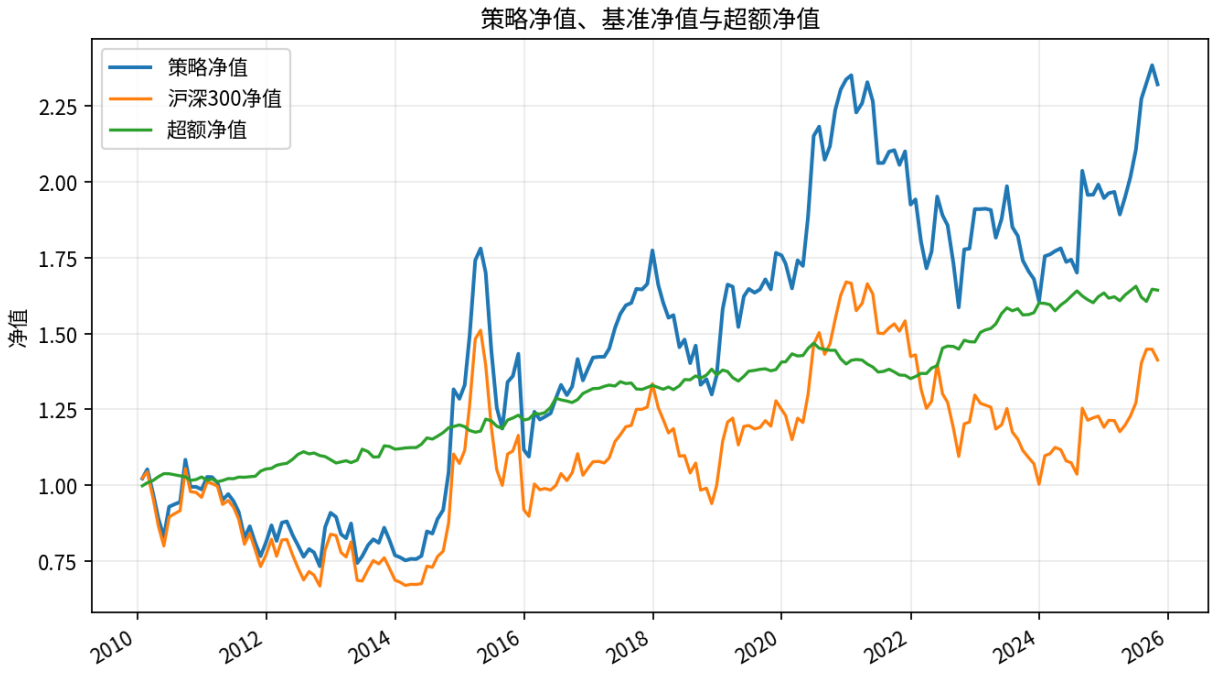


图 3 策略净值、沪深 300 基准净值与超额净值

图 3 展示了策略净值、沪深 300 基准净值与超额净值在样本期内的变化情况。整体来看，策略净值长期高于基准净值，期末累计净值明显超过沪深 300，说明本文构建的动态因子筛选与分层抽样策略在较长回测区间内取得了正向指数增强效果。与基准相比，策略并非仅在少数短期阶段取得领先，而是在 2015 年以后逐步拉开与基准的差距，体现出因子打分与组合构建方法在中长期维度上的有效性。

从阶段表现看，策略净值并非单调上升，而是在不同市场环境下存在明显波动。2011—2014 年间，策略与基准均出现回落，说明在市场整体下行或震荡阶段，指数增强策略仍难以完全规避系统性风险。2015 年市场快速上涨阶段，策略净值出现较大幅度抬升，但随后也伴随明显回撤，反映出组合在高波动市场中仍会受到市场风格切换和估值波动的影响。2020 年以后，策略相对基准的优势进一步扩大，说明在后半段样本中，动态因子筛选机制对阶段性有效因子的捕捉能力有所体现。

超额净值方面，其长期趋势整体向上，表明策略相对于沪深 300 的累计超额收益持续增加。但超额净值在部分年份也出现阶段性回落，说明因子有效性并非稳定不变，市场风格变化可能导致策略短期跑输基准。例如，当市场由少数大市值股票主导上涨，或行业

风格快速切换时，分层抽样组合可能无法完全同步跟随基准内部权重变化，从而产生一定超额回撤。

综合图 3 与绩效指标可以看出，本文策略的主要优势在于能够在较低跟踪误差下实现长期正向超额收益，超额净值最终保持上行趋势，与年化超额收益和信息比率结果相互印证。不过，策略净值在市场下跌阶段仍存在较大绝对回撤，说明该策略更偏向相对收益型指数增强，而不是绝对收益策略。后续若要进一步改善风险表现，可以在现有分层抽样框架基础上加入市场状态识别、波动率约束或更严格的行业偏离控制，以降低极端行情下的净值波动。

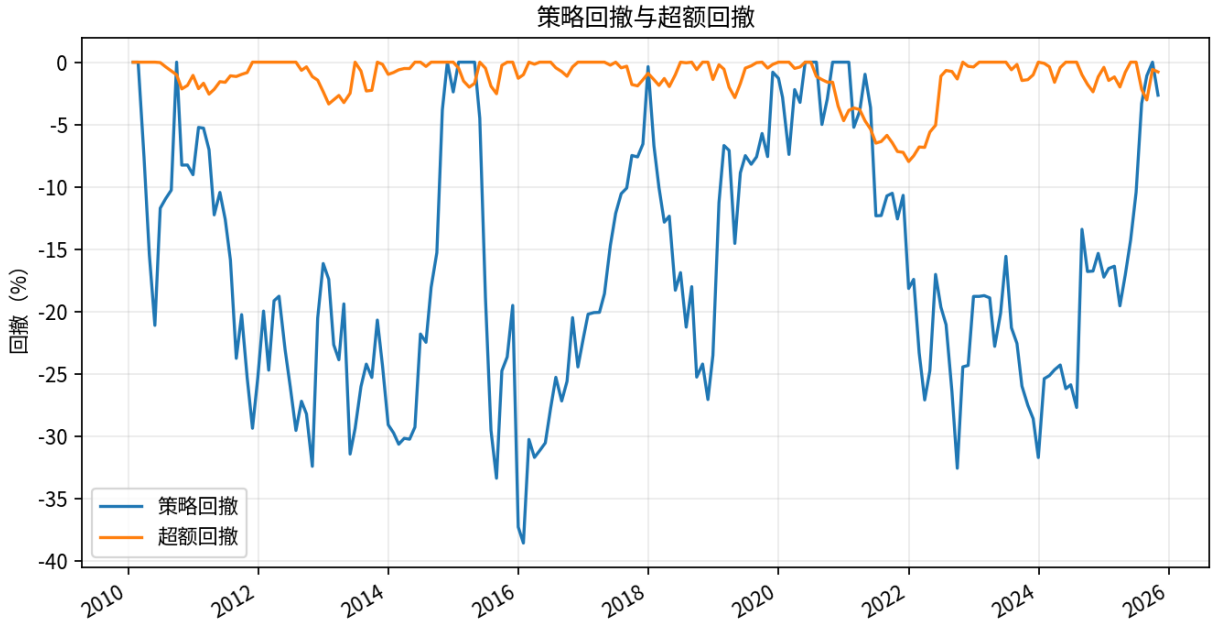


图 4 策略回撤与超额回撤

图 4 显示，策略绝对回撤主要受到市场系统性下跌影响；超额回撤幅度明显小于策略绝对回撤，说明策略相对基准的偏离风险低于绝对市场风险。

（三）聚宽交易回测验证

策略收益	策略年化收益	超额收益	基准收益	阿尔法	贝塔	夏普比率	胜率	盈亏比	最大回撤	索提诺比率
100.26%	6.44%	44.66%	38.43%	0.034	0.937	0.119	0.519	1.579	45.21%	0.144

日均超额收益	超额收益最大回撤	超额收益夏普比率	日胜率	盈利次数	亏损次数	信息比率	策略波动率	基准波动率	最大回撤区间
0.01%	7.01%	-0.124	0.542	3851	3576	0.699	0.206	0.214	2015/06/12,2016/01/28



图 7 聚宽平台交易回测结果（2015-01-05—2026-06-15）

从聚宽交易端回测结果看，2015-01-05 至 2026-06-15 期间，策略累计收益为 100.26%，高于同期沪深 300 基准收益 38.43%，累计超额收益为 44.66%；策略年化收益为 6.44%，说明该策略在交易端验证中仍能够相对基准取得较明显的增强效果。图中策略收益曲线整体位于基准收益曲线上方，尤其在 2020 年以后与基准逐步拉开差距，表明动态因子筛选与分层抽样组合在较长样本期内具备一定的持续增强能力。

从相对收益角度看，策略的信息比率为 0.699，日均超额收益为 0.01%，日胜率为 0.542，说明策略并非每个交易日都稳定跑赢基准，而是通过较长时间内的小幅胜率优势和阶段性超额积累实现最终增强。超额最大回撤为 7.01%，整体处于相对可控范围，说明策略虽然存在阶段性跑输基准的情况，但相对回撤幅度并不算极端。

从风险暴露看，策略 Beta 为 0.937，低于 1，说明组合整体市场敏感度略低于沪深 300，具有一定防御性。策略波动率为 20.6%，略低于基准波动率 21.4%，说明组合并未通过显著提高波动风险来换取收益。但需要注意的是，策略最大回撤达到 45.21%，最大回撤区间为 2015-06-12 至 2016-01-28，说明在 2015 年股市异常波动和后续市场下跌阶段，策略仍然承受了较大的绝对净值损失。因此，本文策略更适合作为相对收益型指数增强策略，而不能被解释为绝对收益或低回撤策略。

从收益风险匹配看，策略夏普比率为 0.119，索提诺比率为 0.144，数值并不高，说明单纯从绝对收益风险比角度看，策略表现仍有提升空间。相比之下，信息比率表现更具

有参考价值，因为指数增强策略的核心评价维度是相对基准的超额收益能力，而不是脱离基准后的绝对收益表现。

综合来看，聚宽交易端结果进一步验证了本文策略的有效性：策略在较长样本期内取得了正向累计超额收益，且 Beta、波动率和超额回撤均显示其相对风险处于可接受范围。但策略最大回撤较高、夏普比率偏低，说明其仍受到 A 股系统性下跌和市场风格切换的明显影响。后续改进方向可以考虑加入市场状态识别、波动率择时、行业偏离上限或组合优化约束，以进一步降低极端行情下的绝对回撤。

（四）分年度表现

表 4 分年度表现统计

年份	策略收益	基准收益	超额收益	平均换手	月度胜率	月份数
2010	-1.36%	-3.98%	2.63%	41.67%	50.00%	12
2011	-17.85%	-19.90%	2.05%	38.03%	66.67%	12
2012	12.21%	9.03%	3.18%	38.80%	66.67%	12
2013	-15.41%	-18.03%	2.62%	25.98%	50.00%	12
2014	67.06%	55.93%	11.13%	17.87%	83.33%	12
2015	-13.05%	-14.22%	1.16%	20.29%	41.67%	12
2016	24.07%	15.00%	9.07%	17.02%	66.67%	12
2017	27.98%	26.21%	1.78%	14.09%	66.67%	12
2018	-23.21%	-25.12%	1.92%	15.65%	50.00%	12
2019	29.00%	25.06%	3.95%	15.16%	66.67%	12
2020	33.02%	33.67%	-0.65%	11.21%	41.67%	12
2021	-17.66%	-14.73%	-2.93%	16.21%	33.33%	12
2022	-0.78%	-8.92%	8.14%	18.22%	58.33%	12
2023	-15.90%	-22.65%	6.75%	10.73%	83.33%	12
2024	21.16%	18.71%	2.45%	10.13%	50.00%	12
2025	19.25%	18.59%	0.66%	16.92%	50.00%	10

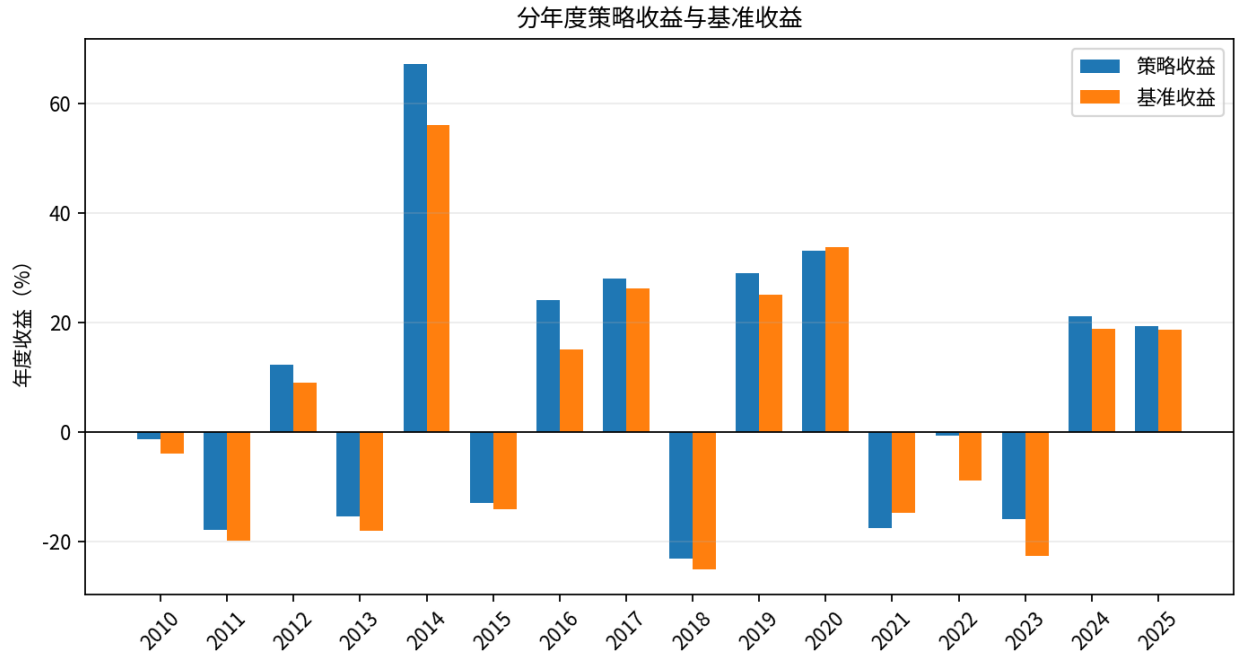


图 5 分年度策略收益与基准收益

从分年度结果看，本文策略在多数年份取得正向超额收益。2010—2025 年间，除 2020 年和 2021 年外，策略均跑赢沪深 300 基准，说明动态因子筛选与分层抽样方法具有较稳定的指数增强效果。其中，2014 年、2016 年、2022 年和 2023 年超额收益分别达到 11.13%、9.07%、8.14% 和 6.75%，是策略超额收益的主要来源。

从市场环境看，策略收益仍明显受基准行情影响。在 2011 年、2013 年、2018 年和 2023 年等下跌年份，策略绝对收益为负，但跌幅小于基准，说明策略具有一定相对防御能力。不过，2020 年和 2021 年策略分别跑输基准 0.65% 和 2.93%，表明在市场风格快速切换或权重股主导行情中，因子选股可能阶段性失效。

从换手率看，策略早期换手较高，2010—2012 年平均换手率均接近或超过 38%；2015 年以后多数年份维持在 10%—20% 区间，说明换手控制机制逐渐降低了交易频率。总体而言，本文策略的优势主要体现在长期相对基准获得超额收益，但并不能完全规避市场系统性下跌风险，仍属于相对收益型指数增强策略。

（五）动态因子筛选结果

为了观察不同因子的阶段性有效性，本文统计了样本期内各因子被动态筛选机制选中的频率。被选中频率较高的因子并不一定意味着长期平均 IC 最高，但说明其在滚动窗口内更频繁满足正向稳定性条件。

表 5 动态因子筛选结果

因子	被选中月份占比	平均权重	平均 Rank IC
VOL20（20 日波动）	75.52%	0.0939	0.0298
ROC20（20 日涨跌幅）	69.79%	0.0913	0.0304

EP_TTM（市盈率倒数）	69.79%	0.0910	0.0326
SUE（标准化预期外盈利）	61.46%	0.0677	0.0154
总利润增长率	51.56%	0.0587	0.0118
BP（账面市值比）	47.40%	0.0607	0.0225
DeltaROE	46.88%	0.0661	0.0199
SUR（标准化预期外收入）	44.27%	0.0553	0.0121
VOL60（60 日波动）	44.27%	0.0529	0.0181
DeltaROA	42.19%	0.0544	0.0113

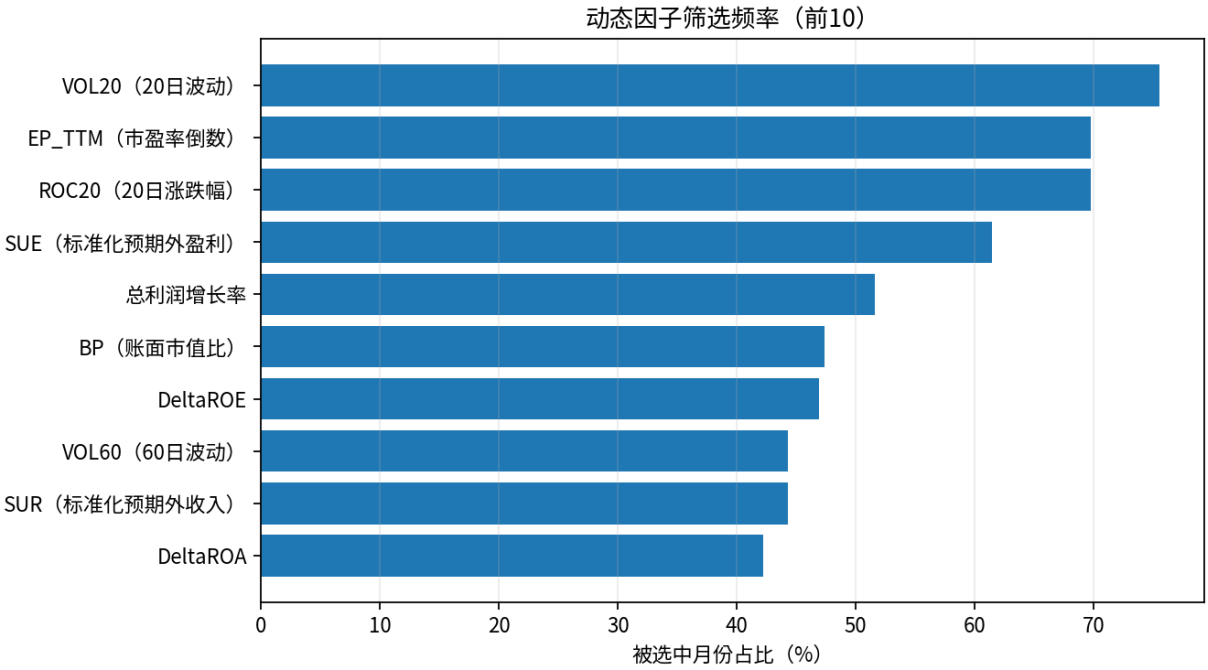


图 6 动态因子筛选频率（前 10）

图中展示了动态因子筛选过程中被选中频率最高的前 10 个因子。整体来看，策略选中的因子覆盖波动、技术、估值、盈利预期和成长质量等多个维度，说明动态筛选机制并未长期依赖单一类型因子，而是根据滚动 Rank IC 和 ICIR 结果在不同因子之间进行调整。

从被选中频率看，VOL20、ROC20 和 EP_TTM 的入选比例最高，分别为 75.52%、69.79% 和 69.79%。其中，VOL20 的平均权重最高，为 0.0939，说明短期波动率因子在样本期内具有较强的阶段性解释能力；ROC20 的平均 Rank IC 为 0.0304，表明短期价格变化中包含一定收益预测信息；EP_TTM 的平均 Rank IC 达到 0.0326，是前 10 个因子中最高的，说明估值因子在沪深 300 成分股中仍具有较稳定的选股效果。

盈利和成长类因子也有较高入选频率。SUE、总利润增长率、DeltaROE、SUR 和 DeltaROA 的入选比例均在 40% 以上，说明企业盈利预期、利润增长和盈利能力变化对股票横截面收益具有一定解释力。但这些因子的平均 Rank IC 普遍低于 EP_TTM 和 ROC20，说明其单独预测能力相对有限，更适合作为复合因子中的辅助信息来源。

需要注意的是，VOL20 和 VOL60 均进入前 10，说明波动率类因子在样本期内较为重要；但 VOL20 的入选比例和平均权重明显高于 VOL60，表明短期波动信息比中期波动信息更容易被模型捕捉。估值类因子中，EP_TTM 和 BP 均被较高频率选中，说明价值风格在较长样本期内仍具有一定有效性。

综合来看，动态因子筛选结果表明，本文策略的超额收益主要来自短期波动、短期价格变化、估值水平以及盈利质量等多类因子的共同作用。各因子的平均权重差异并不过度悬殊，说明策略并未严重依赖单一因子，有助于降低因子失效带来的风险。不过，部分因子的平均 Rank IC 仍然不高，说明因子预测能力整体较弱，策略收益更多依赖多因子组合与长期滚动筛选，而不是某一个强因子的持续有效。

（六）结果解释

本文策略取得正向超额收益的原因主要有三点。第一，多因子模型利用估值、盈利、成长、技术和风险等多维度信息对个股进行排序，相比单一因子更能综合刻画股票特征。第二，滚动 ICIR 筛选机制能够降低阶段性失效因子对综合得分的影响，使因子权重随市场环境变化而调整。第三，行业-市值分层抽样在控制组合结构接近沪深 300 的同时保留主动选股空间，避免组合过度集中于少数行业或市值风格。

不过，该策略仍存在不足。首先，策略最大回撤较大，说明仅靠分层抽样无法完全规避市场系统性下跌风险。其次，策略使用的风险控制维度主要是行业和市值，尚未显式约束更多风格因子暴露。再次，本文交易成本处理较为简化，未考虑真实交易中的冲击成本、涨跌停限制和成交量约束。

五、结论与不足

（一） 研究结论

实证结果显示，在 2010-01-29 至 2026-06-15 的月度回测区间内，本文策略取得 6.58%的策略年化收益、2.62%的基准年化收益和 3.95%的年化超额收益；年化跟踪误差为 3.82%，信息比率为 0.99，超额最大回撤为-4.05%，月均换手率为 22.64%。结果表明，该策略在保持一定基准跟踪能力的同时具备正向指数增强效果。进一步在聚宽平台 2015-01-05 至 2026-06-15 区间进行交易验证后，策略累计收益率为 100.26%，同期沪深 300 累计收益率为 38.43%，累计超额收益率为 44.66%，说明策略在实际交易约束下仍具有一定增强能力。

从方法上看，本文策略的核心不是单纯追求最高得分股票，而是在基准风险结构约束下进行选股。动态因子筛选用于提高收益预测信号的阶段适应性，分层抽样用于控制行业和市值暴露，换手控制用于降低交易频率。这三个环节共同构成了本文策略的主要逻辑。

（二） 不足与后续研究方向

本文仍存在一定不足。首先，策略的风险约束相对简单，主要通过行业和市值两个维度控制组合相对基准的偏离，尚未显式控制动量、波动率、流动性等其他风格暴露。因此，组合在部分市场阶段可能仍存在隐含风格偏离。其次，本文的交易成本模型较为简化，虽然在回测中考虑了一定交易费用，但尚未充分纳入冲击成本、滑点成本、涨跌停限制、停牌以及真实成交约束等因素，因而回测结果与实盘表现之间可能存在一定差异。再次，本文主要采用月度调仓方式，尚未进一步比较不同调仓频率对策略超额收益、换手率和回撤表现的影响。最后，动态因子筛选过程可能存在参数敏感性，例如滚动窗口长度、ICIR 阈值和保留因子数量等参数选择，均可能影响最终组合表现。

后续研究可以从以下三个方面进一步拓展。第一，可以引入多因子线性优化模型，在最大化综合得分的同时，加入更完整的风格暴露、行业偏离、个股权重和换手率约束，以提高组合风险控制的精细程度。第二，可以进一步引入自适应风险控制机制，根据市场波动状态和历史跟踪误差动态调整组合主动偏离程度，使策略在不同市场环境下保持更稳定的跟踪误差水平。第三，可以构建更精细的交易成本和流动性约束模型，将冲击成本、滑点、成交量限制和停牌风险纳入组合构建过程，从而使策略更加接近真实投资环境。

参考文献

[1] Markowitz, H. M. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77–91.

[2] Sharpe, W. F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. The Journal of Finance, 19(3), 425–442.

[3] Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341–360.

[4] Treynor, J. L., & Black, F. (1973). How to Use Security Analysis to Improve Portfolio Selection. The Journal of Business, 46(1), 66–86.

[5] Grinold, R. C. (1989). The Fundamental Law of Active Management. The Journal of Portfolio Management, 15(3), 30–37.

[6] Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. The Journal of Finance, 47(2), 427–465.

[7] Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3–56.

[8] Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. The Journal of Finance, 48(1), 65–91.

[9] Carhart, M. M. (1997). On Persistence in Mutual Fund Performance. The Journal of Finance, 52(1), 57–82.

[10] Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31–56.

[11] Fama, E. F., & French, K. R. (2015). A Five-Factor Asset Pricing Model. Journal of Financial Economics, 116(1), 1–22.

[12] Harvey, C. R., Liu, Y., & Zhu, H. (2016). …and the Cross-Section of Expected Returns. The Review of Financial Studies, 29(1), 5–68.

[13] McLean, R. D., & Pontiff, J. (2016). Does Academic Research Destroy Stock Return Predictability? The Journal of Finance, 71(1), 5–32.

[14] 华泰证券研究所. (2018). 指数增强方法汇总及实例：量化多因子指数增强策略实证.

[15] 天风证券研究所. (2018). 基于自适应风险控制的指数增强策略.